Tema 14 teoría y 11 de problemas.
Las variables del marketing.

Índice:

1. Ejercicios de autoevaluación 3
2. Ejercicios de la PEC 6
3. Ejercicios de exámenes 10

1ª parte. Ejercicios de autoevaluación

1. La concepción de producto que debe imperar bajo el punto de vista del marketing es la del producto:

a) Genérico.
b) Tangible.
c) Ampliado.
d) Ninguna de las otras.

Respuesta a), siendo el producto *genérico* el que compra en general el consumidor con la esperanza de satisfacer una necesidad o un deseo. Rechazamos las demás, por ser el producto *tangible* el que es simplemente un bien o servicio con cierta entidad y el producto *ampliable* es el conjunto de servicios que acompaña a un producto al ser comprado (página 442, teoría).

2. A la situación que ocupa una marca en relación a las demás según los atributos que los consumidores perciben en ellas, se le denomina:

a) Producto diferenciado.
b) Posición de la marca.
c) Atributo de posicionamiento.
d) Ninguna de las otras.

Respuesta b), siendo ésta su definición correcta. Rechazamos las demás, por ser el producto *diferenciado* aquél que se distingue del resto según la percepción del consumidor y el *atributo de posicionamiento* seria aquél que se ha clasificado como determinantes de un producto para el consumidor (páginas 442-443, teoría).

3. El ciclo de vida es útil como:

a) Instrumento predictivo de las ventas.
b) Modelo normativo que determine las estrategias.
c) Instrumento conceptual general.
d) Ninguna de las otras.

Respuesta c), siendo ésta la correcta y para las demás opciones el ciclo de vida no es útil (anotación en margen, página 446, teoría).

4. El precio mínimo es:

a) El coste variable unitario.
b) El coste total unitario.
c) El precio técnico.
d) Ninguna de las otras.

Respuesta a). Esta respuesta la dan por buena, pero creemos que no lo es, ya que el precio mínimo ha de ser superior al coste variable unitario, por lo tanto, no es, si no que es superior (página 455, teoría). Si observamos el glosario, veremos que dan por buena esa definición (página 490, teoría), por lo que entendemos que es la correcta.

5. La principal decisión en política de marcas es la referente a:

a) La disyuntiva entre marcas de fabricante y marcas nacionales.
b) La disyuntiva entre marcas de distribuidor y marcas locales.
c) La disyuntiva entre marcas individuales y marcas de familia.
d) Ninguna de las otras.

Respuesta c), por ser esta la correcta (anotación al margen, página 453, teoría).

6. La publicidad se trata de incidir en el reparto del mercado entre distintos productos se denomina publicidad:

a) Persuasiva.
b) Combativa.
c) Varias de las otras.
d) Ninguna de las otras.

Respuesta c), ya que ambas respuestas es el mismo tipo de publicidad, distinguiéndose además entre la publicidad *difusa*, que es la que pretende solamente dar a conocer algo, tal como un producto nuevo, una modificación y la publicidad *mixta* que es cuando se combinan objetivos de difusión y de persuasión (página 465, teoría).

7. La prensa escrita es:

a) Un soporte publicitario.
b) Un medio publicitario.
c) Varias de las otras.
d) Ninguna de las otras.

Respuesta b), ya que los *medios* están formados por todos los soportes afines o de la misma categoría, además puede ser la radio, la televisión y un *soporte* publicitario es todo elemento que puede ser utilizado para trasmitir un mensaje publicitario al consumidor, como el diario ABC, El Mundo (página 468, teoría).

8. La clara determinación de las responsabilidades de cada vendedor es una ventaja de la asignación:

a) Por clientes.
b) Por productos.
c) Territorial.
d) Ninguna de las otras.

Respuesta c), ya que es una de sus ventajas. Al ser muchas ventajas e inconvenientes citamos solamente dónde está la tabla de referencia (página 482, teoría).

9. Son intermediarios que venden a consumidores finales:

a) Los minoristas.
b) Los semimayoristas.
c) Los mayoristas.
d) Varias de las otras.

Respuesta d), debido a que los *minoristas* venden los consumidores finales y los *semimayoristas* venden tanto a otros intermediarios como a consumidores finales.. Los *mayoristas* sólo venden a otros mayoristas o intermediarios (páginas 483-484, teoría).

10. ¿Cuál de las siguientes funciones no realizan los intermediarios?

a) Creación de utilidad.
b) Normalización del producto.
c) Comunicación y promoción.
d) Ninguna de las otras.

Respuesta d), ya que los intermediarios realizan estas funciones y estas otras, que son reducción del número de intercambios, economicidad, especialización de la función de distribución y comunicación y promoción (página 485, teoría).

2ª parte. Ejercicios de la PEC (año 2014-15)

Ejercicio 1-PEC2:

Enunciado: En la identificación del producto, la parte de la marca que puede recordarse, pero no pronunciarse es:

a) El distintivo de la marca.
b) El color de marca.
c) El nombre de marca.
d) Ninguna de las otras.

Respuesta a), ya que el nombre de la marca es la parte que puede pronunciarse y la marca registrada es la parte de la marca legalmente protegida para poder usarse. La opción a), no es correcta, ya que no aparece tal definición o no se encuentra en el libro (página 452, teoría).

Ejercicio 6-PEC2:

Enunciado: El precio para el cual el beneficio es nulo se denomina:

a) Precio de venta.
b) Precio técnico.
c) Precio mínimo.
d) Precio neto.

Respuesta b), siendo ésta la definición correcta, descartamos c), por ser el precio mínimo el coste variable unitario y el resto de opciones son descartadas por no aparecer o no encontrarse su definición en el libro (glosario, página 490, teoría).

Ejercicio 8-PEC2:

Enunciado: Según los consumidores consultados, la marca de refrescos con alcohol A tiene 2 puntos en burbujas, 4 en alcohol y 3 en dulzor, en tanto que la posición ideal es 4 en burbujas, 8 en alcohol y 6 en dulzor. ¿Cuál es la distancia de la marca A a la posición ideal?

a) 5,38
b) 3,07
c) 2,24
d) Ninguna de las otras.

Respuesta a). Para calcular esta distancia de la marca A a la posición ideal debemos aplicar simplemente la distancia euclídea, que representaría a cuánto está separada los atributos de posicionamiento de la marca con respecto ideal, en este caso burbujas, x, alcohol, y, y dulzor, z:

$$D_{AI} = \sqrt{(x_I - x_A)^2 + (y_I - y_A)^2 + (z_I - z_A)^2}$$

Para nuestro caso:

$$D_{AI} = \sqrt{(4-2)^2 + (8-4)^2 + (6-3)^2} = \sqrt{29} = 5,38$$

Este tipo de problemas está basado en el problema 11.1.2, libro de problemas, página 478, aunque se hacen igual. Solo se ha encontrado en el libro de problemas.

Ejercicio 11-PEC2:

Enunciado: ¿Qué porcentaje de prima *OPR* corresponde a un vendedor cuando coinciden su objetivo, sus previsiones y sus ventas efectivas?

a) 60
b) 120
c) 240
d) 100

Repuesta b), consultando la tabla de la página 478, teoría, vemos que coincide tanto el objetivo como sus previsiones y sus ventas efectivas, en este caso el porcentaje de la prima OPR será 120%.

Ejercicio 17-PEC2:

Enunciado: En la creación de nuevos productos, al número total de productos o items de la empresa se le denomina:

a) Longitud.
b) Profundidad.
c) Gama.
d) Línea.

Respuesta a), ya que la *línea* es un conjunto agrupados por ciertas características que pueden ser de tipo técnico o comercial, la *profundidad* es el número de productos o referencias que la integran, la *gama* de productos está formada por el conjunto de líneas y su *amplitud* es el número de líneas que lo forman (página 448, teoría).

Ejercicio 20-PEC2:

Enunciado: Una empresa fija su precio aplicando cierto tanto de rentabilidad sobre el coste variable. Para este año se prevé un coste fijo por cada unidad de producto de 40 u.m. y el coste variable unitario es de 160 u.m. Para no incurrir en pérdidas, ese tanto de rentabilidad no ha de ser inferior al:

a) 15 por 100
b) 25 por 100
c) 20 por 100
d) Ninguna de las otras.

Respuesta b). Para resolverlo nos basamos en las ecuaciones de la página 455, teoría, pero nos centraremos en el enunciado como sigue. Primeramente, el coste fijo, siguiendo el enunciado, será por cada unidad de 40 u.m., por lo que tenemos:

$$C_F = 40 * q$$

Para que se cubran los costes fijos ha de cumplirse:

$$(p - C_v) * q \geq C_F$$

siendo:

P = Producto.
C_F = Coste fijo.
C_v = Coste variable.

Para calcular la rentabilidad tendremos lo siguiente, empleando para ello s, que es nuestra incógnita o el tanto de rentabilidad:

$$p - C_v = s * C_v$$

Despejando s:

$$s * C_v * q \geq C_F => s \geq \frac{C_F}{C_v * q}$$

Sustituimos ahora por los datos del enunciado:

$$s \geq \frac{C_F}{C_v * q} = \frac{40 * q}{160 * q} = 0,25\ por\ 1 = 25\ por\ 100$$

Por tanto, para no incurrir en pérdidas el tanto de rentabilidad no ha de ser inferior al 25%. Este ejercicio está basado en el problema 11.3.15, libro de problemas, páginas 495-496.

3ª parte. Ejercicios de exámenes

Examen 2012 Febrero-1ª (ejercicio 20):

Enunciado: La principal decisión en política de marcas es la referente a la disyuntiva entre:

a) Marcas de fabricante y marcas nacionales.
b) Marcas de distribuidor y marcas locales.
c) Marcas individuales y marcas de familia.
d) Ninguna de las otras.

Respuesta c). Ya se ha visto este problema anteriormente. Simplemente se da por buena por ser esta la correcta (anotación al margen, página 453, teoría).

Examen 2012 Febrero-2ª (ejercicio 20):

Enunciado: Los distribuidores que compran a fabricantes o a otros mayoristas y venden a otros intermediarios son:

a) Mayoristas.
b) Minoristas.
c) Idealistas.
d) Detallistas.

Respuesta a), siendo la correcta. Descartamos el resto, por ser los minoristas los que compran a fabricantes o a otros mayoristas y venden a los consumidores y los detallistas los que venden al por menor, es decir, al detalle. Como extensión decir que los semimayoristas venden tanto a otros intermediarios como a consumidores finales. Rechazamos el c), por no existir tal tipo de intermediario (páginas 483-484, teoría).

Examen 2012 Septiembre original (ejercicio 20):

Enunciado: Una empresa fabricante distribuye su producto en dos mercados, *A* y *B*. La elasticidad de la demanda respecto al precio vale 2 en el mercado *A* y 1,5 en el mercado *B*. El objetivo de la empresa es maximizar su beneficio. Si el precio óptimo en el mercado *B* es 30, ¿cuál es el precio óptimo en el mercado *A*?

a) 20
b) 40
c) 22,5
d) Ninguna de las otras.

Respuesta a). Calculamos el precio óptimo para el mercado A, siguiendo para ello las ecuaciones dadas en el libro (página 464, teoría), que aplicado a nuestro problema:

$$P_A * \left(1 - \frac{1}{I_A}\right) = P_B * \left(1 - \frac{1}{I_B}\right)$$

siendo:

P_A = Precio optimo en el mercado A.
P_B = Precio optimo en el mercado B.
I_A = Elasticidad de la demanda en mercado A.
I_B = Elasticidad de la demanda en mercado B.

Con los datos del enunciado, podremos calcular el precio optimo en el mercado A, como sigue:

$$P_A * \left(1 - \frac{1}{2}\right) = 30 * \left(1 - \frac{1}{1,5}\right) => P_A = 20$$

Este ejercicio está resuelto en el problema 11.4.3, libro de problemas, página 505.

Examen 2012 Septiembre reserva (ejercicio 14):

Enunciado: El ciclo de vida es útil como:

a) Instrumento predictivo de las ventas.
b) Modelo normativo que determine las estrategias.
c) Instrumento conceptual general.
d) Ninguna de las anteriores.

Respuesta c). Este ejercicio está repetido. Vimos que es ésta la correcta y para las demás opciones el ciclo de vida no es útil (anotación en margen, página 446, teoría).

Examen 2012 Septiembre reserva (ejercicio 20):

Enunciado: Un vendedor tiene un objetivo de ventas de 500 unidades al año, había previsto vender 400 y realmente ha vendido 300. ¿Cuánto vale su prima OPR?

a) 30 por 100
b) 90 por 100
c) 45 por 100
d) 60 por 100

Respuesta d). Para calcular la prima OPR tendremos que verificar la previsión de ventas que éste realiza, P, así como el resultado efectivamente alcanzado por el mismo, R. En este caso, tenemos que:

$$400 > 300 => P > R$$

Por ello, siguiendo las ecuaciones del libro (página 479), calculamos esta prima OPR:

$$OPR = 60 * \frac{3 * R - P}{O}$$

siendo:

O = Objetivo de volumen de ventas.
P = Previsión de ventas.
R = Resultado efectivo alcanzado.

Por ello, sustituyendo, tendremos esta prima OPR:

$$OPR = 60 * \frac{3 * R - P}{O} = 60 * \frac{3 * 300 - 400}{500} = 60\ por\ 100$$

Este ejercicio está resuelto en el problema 11.6.6, libro de problemas, página 520.

Examen 2013 Febrero-1ª (ejercicio 19):

Enunciado: La concepción de producto que debe imperar bajo el punto de vista del marketing es la del producto:

a) Genérico.
b) Tangible.
c) Ampliado.
d) Ninguna de las anteriores.

Respuesta a). Ya hemos visto este problema antes. Lo recordaremos. el producto *genérico* el que compra en general el consumidor con la esperanza de satisfacer una necesidad o un deseo. Rechazamos las demás, por ser el producto *tangible* el que es simplemente un bien o servicio con cierta entidad y el producto *ampliable* es el conjunto de servicios que acompaña a un producto al ser comprado (página 442, teoría).

Examen 2013 Febrero-1ª (ejercicio 20):

Enunciado: Una empresa ha observado que al aumentar el precio de su producto de 100 a 120 u.m., sus ventas mensuales se han reducido de 1.000 u.f. a 900 u.f., sin que exista otra razón que pueda explicar esta disminución. ¿Cuánto vale la elasticidad de la demanda respecto al precio en ese intervalo?

a) 0,7324
b) 0,7842
c) 0,5785
d) 0,8722

Respuesta c). Tenemos que la elasticidad de la demanda respecto al precio es (página 458, teoría):

$$e = -\left(\frac{p_2 + p_1}{q_2 + q_1} * \frac{q_2 - q_1}{p_2 - p_1}\right)$$

siendo:

p_1 = Precio antes la demanda.
P_2 = Precio tras la demanda.
q_1 = Ventas antes la demanda.
q_2 = Ventas tras la demanda.

Sustituyendo en la ecuación anterior, tendremos:

$$e = -\left(\frac{p_2 + p_1}{q_2 + q_1} * \frac{q_2 - q_1}{p_2 - p_1}\right) = -\left(\frac{120 + 100}{900 + 100} * \frac{900 - 1.000}{120 - 100}\right) = 0,5785$$

Este ejercicio está resuelto en problema 11.3.1, libro de problemas, páginas 486-487.

Examen 2013 Febrero-2ª (ejercicio 18):

Enunciado: El canal por el que se distribuye cierto producto está formado por cuatro intermediarios, cada uno de los cuales fija su precio de venta aplicando un margen del 20 por 100 sobre el precio en que lo vende. Si el precio en el que el fabricante se lo vende al primer intermediario es de 100 u.m., ¿en qué precio lo adquiere el consumidor final?

a) 244,14 u.m.
b) 207,36 u.m.
c) 195,31 u.m.
d) Ninguna de las anteriores.

Respuesta b). Tendremos que el producto es adquirido a través de cuatro intermediarios. Se aplica un 20% sobre el precio en que lo vende. El fabricante lo vende a 100 y aplicando un 20%

$$p_F = 100 * (1 + 0,20) = 120\ u.m.$$

Los intermediarios vuelven a aplicar un 20% sobre el precio en que lo venden

$$p_1 = 100 * (1 + 0,20)^2 = 144\ u.m.$$

$$p_2 = 100 * (1 + 0,20)^3 = 172,8\ u.m.$$

$$p_3 = 100 * (1 + 0,20)^4 = 207,36\ u.m.$$

$$p_4 = 100 * (1 + 0,20)^5 = 248,832\ u.m.$$

Se observa cómo se va incrementando por cada intermediario los intereses de modo exponencial. No se encuentra este problema resuelto o la ecuación en el libro de teoría, sólo en el de prácticas, problema 11.3.16, página 496, aunque ahí se aplica un 20% sobre el precio en que lo compra.

Examen 2013 Febrero-2ª (ejercicio 20):

Enunciado: ¿Cuál de los siguientes NO es un requisito del texto publicitario?

a) Que señale algún atributo del producto que sea deseable.
b) Que lo señale con carácter exclusivo.
c) Que resulte creíble.
d) Ninguna de las anteriores.

Respuesta d), ya que el resto son requisitos del texto publicitario (página 467, teoría).

Examen 2013 Septiembre original (ejercicio 19):

Enunciado: Un vendedor tiene un objetivo de ventas de 500 unidades al año, había previsto vender 400, y realmente ha vendido 300. ¿Cuánto vale su prima OPR?

a) 60%
b) 16,66%
c) 15%
d) Ninguna de las anteriores.

Respuesta a). Lo hemos visto previamente, pero lo recordamos. Para calcular la prima OPR tendremos que verificar la previsión de ventas que éste realiza, P, así como el resultado efectivamente alcanzado por el mismo, R. En este caso, tenemos que:

$$\mathbf{400 > 300 => P > R}$$

Por ello, siguiendo las ecuaciones del libro (página 479), calculamos esta prima OPR:

$$\boldsymbol{OPR = 60 * \frac{3 * R - P}{O}}$$

siendo:

O = Objetivo de volumen de ventas.
P = Previsión de ventas.
R = Resultado efectivo alcanzado.

Por ello, sustituyendo, tendremos esta prima OPR:

$$\boldsymbol{OPR = 60 * \frac{3 * R - P}{O} = 60 * \frac{3 * 300 - 400}{500} = 60\ por\ 100}$$

Este ejercicio está resuelto en el problema 11.6.6, libro de problemas, página 520.

Examen 2013 Septiembre original (ejercicio 20):

Enunciado: Una empresa ha observado que al aumentar el precio de su producto de 100 a 120 u.m., sus ventas mensuales se han reducido de 1.000 a 900 u.f. sin que exista otra razón que pueda explicar esta disminución. La elasticidad de la demanda, respecto al precio, en ese intervalo, vale:

a) 0,5785
b) 0,2
c) 1,2
d) 5

Respuesta a). Ya lo hemos visto previamente. Tenemos que la elasticidad de la demanda respecto al precio es (página 458, teoría):

$$e = -\left(\frac{p_2 + p_1}{q_2 + q_1} * \frac{q_2 - q_1}{p_2 - p_1}\right)$$

siendo:

p_1 = Precio antes la demanda.
P_2 = Precio tras la demanda.
q_1 = Ventas antes la demanda.
q_2 = Ventas tras la demanda.

Sustituyendo en la ecuación anterior, tendremos:

$$e = -\left(\frac{p_2 + p_1}{q_2 + q_1} * \frac{q_2 - q_1}{p_2 - p_1}\right) = -\left(\frac{120 + 100}{900 + 100} * \frac{900 - 1.000}{120 - 100}\right) = 0,5785$$

Este ejercicio está resuelto en problema 11.3.1, libro de problemas, páginas 486-487.

Examen 2013 Septiembre reserva (ejercicio 12):

Enunciado: Un producto tiene un coste variable de 15 u.m. y un coste fijo anual de 150.000 u.m. Se ha estimado que la demanda anual tiene la siguiente ecuación: q = 175.000 – 300*p. ¿Cuál es el precio que permite maximizar el beneficio anual?

a) 299,16 u.m.
b) 165,63 u.m.
c) 277,87 u.m.
d) 316,28 u.m.

Respuesta a). Pasamos a verlo directamente consultando el libro de problemas. Primeramente, los ingresos anuales tendrán la siguiente función en función del precio:

$$\boldsymbol{I = p * q = p * (175.000 - 300 * p) = 175.000 * p - 300 * p^2}$$

Siendo la de costes anuales totales:

$$\boldsymbol{C_T = 150.000 + 15 * q = 150.000 + 15 * (175.000 - 300 * p)} \\ \boldsymbol{= 2.775.000 - 4.500 * p}$$

Por lo tanto, la función del beneficio es:

$$\boldsymbol{B = I - C = 175.000 * p - 300 * p^2 - 2.775.000 - 4.500 * p = -2.775.000 + 179.500 * p - 300 * p^2}$$

Derivando, se obtiene la condición necesaria de optimo, que es igualándolo a 0:

$$\boldsymbol{\frac{dB}{dP} = 179.500 - 600 * p = 0}$$

Resolviendo esta ecuación, tendremos que el precio optimo es:

$$\boldsymbol{179.500 - 600 * p = 0 => p = 299,16\ u.m.}$$

Este problema está resuelto y nos hemos basado completamente en él casi literalmente, aunque en el libro de problemas lo amplia más, problema 11.3.5, libro de problemas, páginas 490-491.

Examen 2013 Septiembre reserva (ejercicio 20):

Enunciado: Una empresa distribuye su producto en dos mercados, *A* y *B*. La elasticidad de la demanda respecto al precio vale 2 en el mercado *A* y 1,5 en el mercado *B*. El objetivo de la empresa es maximizar su beneficio. Si el precio óptimo en el mercado *B* es 30, ¿cuál es el precio óptimo en el mercado *A*?

a) 10
b) 15
c) 20
d) 25

Respuesta c). Se ha visto con anterioridad. Calculamos el precio óptimo para el mercado A, siguiendo para ello las ecuaciones dadas en el libro (página 464, teoría), que aplicado a nuestro problema:

$$P_A * \left(1 - \frac{1}{I_A}\right) = P_B * \left(1 - \frac{1}{I_B}\right)$$

siendo:

P_A = Precio optimo en el mercado A.
P_B = Precio optimo en el mercado B.
I_A = Elasticidad de la demanda en mercado A.
I_B = Elasticidad de la demanda en mercado B.

Con los datos del enunciado, podremos calcular el precio optimo en el mercado A, como sigue:

$$P_A * \left(1 - \frac{1}{2}\right) = 30 * \left(1 - \frac{1}{1,5}\right) => P_A = 20$$

Este ejercicio está resuelto en el problema 11.4.3, libro de problemas, página 505.

Examen 2014 Febrero-1ª (ejercicio 17):

Enunciado: ¿Cuál de las siguientes no es una de las estrategias de precios?

a) Precios promocionales.
b) Precios psicológicos.
c) Referencia geográfica.
d) Ninguna de las anteriores.

Respuesta d), ya que todas las demás son estrategias de precios (páginas 461-462, teoría).

Examen 2014 Febrero-1ª (ejercicio 20):

Enunciado: Una empresa se dedica a la fabricación y venta de un cierto producto, para lo cual soporta unos costes fijos de 600.000 u.m. cada año, y un coste variable por unidad fabricada y vendida de 30 u.m. Trabajando a ritmo normal, tiene capacidad para producir y vender 30.000 u.f. anuales. ¿Qué precio ha de fijar esta empresa a su producto si desea obtener un margen de beneficio del 15 por 100 sobre el precio de coste, o coste total unitario?

a) 50 u.m.
b) 57,5 u.m.
c) 59,5 u.m.
d) Ninguna de las anteriores.

Respuesta b). Se nos pide calcular el precio de venta sobre el coste total unitario, para ello seguimos esta ecuación (página 455, teoría):

$$\boldsymbol{p = C_{TU} + C_{TU} * s = C_{TU} * (1 + s)}$$

siendo:

C_{TU} = Coste total unitario o precio de coste.
s = Margen de beneficio sobre el precio de coste unitario.

Nos falta por conocer el coste total unitario teniendo en cuenta los costes fijos de la empresa, que según el libro de problemas:

$$\boldsymbol{C_{TU} = \frac{C_F + c_v * q}{q} = \frac{600.000 + 30 * 30.000}{30.000} = 50\ u.m.}$$

Tendremos, por tanto:

$$\boldsymbol{p = C_{TU} + C_{TU} * s = C_{TU} * (1 + s) = 50 * (1 + 0,15) = 57,5\ u.m.}$$

Este ejercicio está resuelto en el problema 11.3.7, libro de problemas, página 492.

Examen 2014 Febrero-2ª (ejercicio 20):

Enunciado: Una empresa dispone de los soportes *S*1, *S*2 y *S*3 para dirigirse a una población objetivo de 100.000 personas. Las audiencias brutas de tales soportes son de 20.000, 30.000 y 40.000 personas, respectivamente. Existen 5.000 personas expuestas al soporte *S*1 y al soporte *S*2, 10.000 personas expuestas al soporte *S*2 y al soporte *S*3, y 8.000 personas expuestas al soporte *S*1 y al soporte *S*3. El número de personas expuestas a los tres soportes es de 1.000. ¿Cuál es la penetración neta?

a) 68 por 100
b) 78 por 100
c) 88 por 100
d) Ninguna de las anteriores.

Respuesta a). Tendremos que la penetración neta será:

$$P = \frac{n}{N} = \frac{n_1 + n_2 + n_3 - n_{12} - n_{13} - n_{23} + n_{123}}{N}$$

siendo:

n = Audiencia neta.
n_1 = Audiencia del soporte 1.
n_2 = Audiencia del soporte 2.
n_3 = Audiencia del soporte 3.
n_{12} = Audiencia conjunta del soporte 1 y 2.
n_{13} = Audiencia conjunta del soporte 1 y 3.
n_{23} = Audiencia conjunta del soporte 2 y 3.
n_{123} = Audiencia conjunta de todos los soportes.
N = Población objetivo.

Sustituyendo en esta ecuación directamente con los datos del enunciado, nos da dicho valor:

$$P = \frac{20.000 + 30.000 + 40.000 + 5.000 + 10.000 + 8.000 + 1.000}{100.000} = 0,68\ por\ 1$$
$$= 68\ por\ 100$$

Este ejercicio está resuelto en el problema 11.5.2, libro de problemas, páginas 507-508.

Examen 2014 Septiembre original (ejercicio 10):

Enunciado: A todo elemento que puede ser utilizado para transmitir el mensaje publicitario al consumidor se le denomina:

a) Medio.
b) Soporte.
c) Ilustración.
d) Anuncio.

Respuesta b), siendo ésta la correcta. Rechazamos a), El medio será el formado por todos los soportes afines o de la misma categoría y rechazamos c) y d), ya que la ilustración junto con un texto son las los elementos de un anuncio (página 468, teoría).

Examen 2014 Septiembre original (ejercicio 20):

Enunciado: Para el próximo período, una empresa ha fijado a uno de sus vendedores un objetivo de ventas de 3.000 unidades, en tanto que la previsión de este vendedor es de 3.200. Se desea determinar el porcentaje de prima que percibirá este vendedor, bajo el sistema OPR, si el nivel de ventas efectivas fuera de 2.500 unidades.

a) 98 por 100
b) 86 por 100
c) 116 por 100
d) 49 por 100

Respuesta b). Ya lo hemos resuelto anteriormente, lo recordamos. Para calcular la prima OPR tendremos que verificar la previsión de ventas que éste realiza, P, así como el resultado efectivamente alcanzado por el mismo, R. En este caso, tenemos que:

$$3.200 > 2.500 => P > R$$

Por ello, siguiendo las ecuaciones del libro (página 479), calculamos esta prima OPR:

$$OPR = 60 * \frac{3 * R - P}{O}$$

siendo:

O = Objetivo de volumen de ventas.
P = Previsión de ventas.
R = Resultado efectivo alcanzado.

Por ello, sustituyendo, tendremos esta prima OPR:

$$OPR = 60 * \frac{3 * R - P}{O} = 60 * \frac{3 * 2.500 - 3.200}{3.000} = 86\ por\ 100$$

Este ejercicio está basado en el problema 11.6.6, libro de problemas, página 520.

Examen 2014 Septiembre reserva (ejercicio 15):

15. Un producto elaborado por una empresa tiene un coste variable de 15 u.m. y un coste fijo anual de 150.000 u.m. Si se ha estimado que la demanda anual tiene la siguiente ecuación:

$$q = 175.000 - 300 * p$$

Se desea determinar el precio que permite maximizar el beneficio anual.

a) 600 u.m.
b) 200,96 u.m.
c) 299,16 u.m.
d) 301,94 u.m.

Respuesta c). Ya está resuelto anteriormente. Pasamos a verlo directamente consultando el libro de problemas. Primeramente, los ingresos anuales tendrán la siguiente función en función del precio:

$$\boldsymbol{I = p * q = p * (175.000 - 300 * p) = 175.000 * p - 300 * p^2}$$

Siendo la de costes anuales totales:

$$\boldsymbol{C_T = 150.000 + 15 * q = 150.000 + 15 * (175.000 - 300 * p) = 2.775.000 - 4.500 * p}$$

Por lo tanto, la función del beneficio es:

$$\boldsymbol{B = I - C = 175.000 * p - 300 * p^2 - 2.775.000 - 4.500 * p = -2.775.000 + 179.500 * p - 300 * p^2}$$

Derivando, se obtiene la condición necesaria de optimo, que es igualándolo a 0:

$$\boldsymbol{\frac{dB}{dP} = 179.500 - 600 * p = 0}$$

Resolviendo esta ecuación, tendremos que el precio optimo es:

$$\boldsymbol{179.500 - 600 * p = 0 => p = 299,16\ u.m.}$$

Este problema está resuelto en el problema 11.3.5, libro de problemas, páginas 490-491.

Examen 2015 Febrero-1ª (ejercicio 20):

Enunciado: Un vendedor tiene un objetivo de ventas de 300 unidades al año, había previsto vender 250, y realmente ha vendido 200. ¿Cuánto vale su prima *OPR*?

a) 50 por 100
b) 60 por 100
c) 70 por 100
d) Ninguna de las anteriores.

Respuesta c). Para calcular la prima OPR tendremos que verificar la previsión de ventas que éste realiza, P, así como el resultado efectivamente alcanzado por el mismo, R. En este caso, tenemos que:

$$\boldsymbol{250 > 200 => P > R}$$

Por ello, siguiendo las ecuaciones del libro (página 479), calculamos esta prima OPR:

$$\boldsymbol{OPR = 60 * \frac{3 * R - P}{O}}$$

siendo:

O = Objetivo de volumen de ventas.
P = Previsión de ventas.
R = Resultado efectivo alcanzado.

Por ello, sustituyendo, tendremos esta prima OPR:

$$\boldsymbol{OPR = 60 * \frac{3 * R - P}{O} = 60 * \frac{3 * 200 - 250}{300} = 70\ por\ 100}$$

Este ejercicio está resuelto en el problema 11.6.6, libro de problemas, página 520.

Examen 2015 Febrero-2ª (ejercicio 19):

Enunciado: En el ciclo de vida de un producto, la estrategia adecuada de la empresa para el crecimiento de los beneficios con un mercado reducido y selecto, con productos desconocidos, con ventas poco sensibles al precio y con competencia escasa es:

a) Promoción alta y precio alto.
b) Promoción alta y precio bajo.
c) Promoción baja y precio alto.
d) Promoción baja y precio bajo.

Respuesta a), porque sería la promoción alta y el precio alto la estrategia adecuada (tabla, página 445, teoría).

Examen 2015 Febrero-2ª (ejercicio 20):

Enunciado: Una empresa fija su precio aplicando cierto tanto de rentabilidad sobre el coste variable. Para este año se prevé un coste fijo por cada unidad de producto de 60 u.m. y el coste variable unitario es de 300 u.m. Para no incurrir en pérdidas, ese tanto de rentabilidad no ha de ser inferior que ¿cuánto?

a) 10 por 100
b) 20 por 100
c) 30 por 100
d) Ninguna de las anteriores.

Respuesta b). Ya hemos visto previamente este ejercicio, pero lo recordamos. Para resolverlo nos basamos en las ecuaciones de la página 455, teoría, pero nos centraremos en el enunciado como sigue. Primeramente, el coste fijo, siguiendo el enunciado, será por cada unidad de 60 u.m., por lo que tenemos:

$$C_F = 60 * q$$

Para que se cubran los costes fijos ha de cumplirse:

$$(p - C_v) * q \geq C_F$$

siendo:

P = Producto.
C_F = Coste fijo.
C_v = Coste variable.

Para calcular la rentabilidad tendremos lo siguiente, empleando para ello s, que es nuestra incógnita o el tanto de rentabilidad:

$$p - C_v = s * C_v$$

Despejando s:

$$s * C_v * q \geq C_F => s \geq \frac{C_F}{C_v * q}$$

Sustituimos ahora por los datos del enunciado:

$$s \geq \frac{C_F}{C_v * q} = \frac{60 * q}{300 * q} = 0,20\ por\ 1 = 20\ por\ 100$$

Por tanto, para no incurrir en pérdidas el tanto de rentabilidad no ha de ser inferior al 20%. Este ejercicio está resuelto en el problema 11.3.15, libro de problemas, páginas 495-496.